

WYKŁAD 5

ZMIENNA LOSOWA DYSKRETNA

przypomnienie: z.l. $X: \Omega \rightarrow \{x_1, x_2, \dots\}$

- $(x_i, P(X=x_i))$ - rozkład p -stawa z.l. X
- $p(x_i) = P(X=x_i)$ - funkcja p -stawa z.l. X
- notacja: $P(X=x_i) = P(\{\omega \in \Omega: X(\omega) = x_i\}) = p(x_i)$

Stwierdzenie: $\sum_i p(x_i) = 1$

Def. Funkcja $F: \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, 1 \rangle$ nazywamy dystrybucją z.l. X , jeśli $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} p(x_i)$, dla $x \in \mathbb{R}$

Przykład:

x_i	-1	0	2
$p(x_i)$	0,3	0,5	0,2

Obliczamy $F(x)$ dla punktów z nośnika

$$F(-1) = P(X \leq -1) = P(X = -1) = 0,3$$

$$F(0) = P(X \leq 0) = P(X = -1) + P(X = 0) = 0,3 + 0,5 = 0,8$$

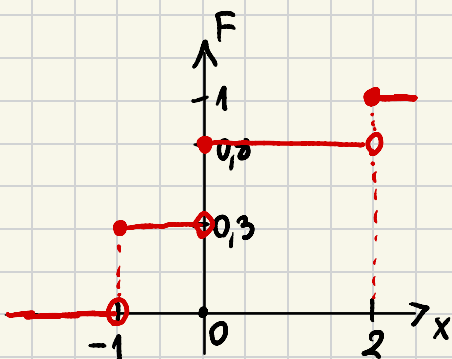
$$F(2) = P(X \leq 2) = P(X = -1) + P(X = 0) + P(X = 2) = 0,3 + 0,5 + 0,2 = 1$$

Co nie dzieje, gdy x nie należy do nośnika?

np. $F(-3) = P(\emptyset) = 0$

$$F(-0,7) = P(X \leq -0,7) = P(X = -1) = 0,3$$

$$F(1,3) = F(X \leq 1,3) = P(X = -1) + P(X = 0) = 0,3 + 0,5 = 0,8$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < -1 \\ 0,3 & \text{dla } -1 \leq x < 0 \\ 0,8 & \text{dla } 0 \leq x < 2 \\ 1 & \text{dla } x \geq 2 \end{cases}$$

Własności dystrybucyjny

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

2) F jest funkcją malejącą

3) F jest funkcją prawostronnie ciągłą

UWAGA:

1) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

2) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + p(a)$

3) $P(a < X < b) = F(b) - F(a) - p(b)$

4) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) + p(a) - p(b)$

UWAGA: rozkład n -stawa funkcji z.l. X

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ z.l. } Y = g(X)$$

$(g(x_i), p(x_i))$ - rozkład n -stawa z.l. Y

Definiujemy następujące liczby związane z.l. X

1) Wartość oczekiwana (średnia, przeciętna) z.l. X

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot p(x_i), \text{ notacja: } E(X), EX, \mu_X$$

2) $E(g(X)) = \sum_i g(x_i) \cdot p(x_i)$, notacja: $E(g(X)), E_g(X), \mu_{g(X)}$

3) drugi moment z.l. X

$$E(X^2) = \sum_i x_i^2 \cdot p(x_i), \text{ notacja: } E(X^2), \mu_X^2$$

4) wariancja z.l. X

$$V(X) = E[(X - EX)^2] = \sum_i (x_i - EX)^2 \cdot p(x_i)$$

notacja: $V(X), VX, \sigma_X^2$ ← *sigma!!!*

5) odchylenie standardowe z.l. X

$$D(X) = \sqrt{V(X)}, \text{ notacja: } D(X), DX, \sigma_X$$

σ - mała sigma

Σ - wielka sigma

Tw: $V(X) = E(X^2) - (EX)^2$ (bardziej praktyczny sposob liczenia wariancji)

Przyklad:

x_i	-1	0	2
$p(x_i)$	0,3	0,5	0,2

$$EX = -1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,2 = -0,3 + 0 + 0,4 = 0,1$$

EX - expected value

$$E(X^2) = (-1)^2 \cdot 0,3 + 0^2 \cdot 0,5 + 2^2 \cdot 0,2 = 0,3 + 0 + 0,8 = 1,1$$

$$V(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 1,1 - (0,1)^2 = 1,09$$

$$D(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{1,09} \approx 1,044$$

Fakt: $V(X) \geq 0$

Tw. Jesli X -z.l., $a, b \in \mathbb{R}$, to

$$1) E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

$$2) V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$$

$$3) D(aX + b) = |a| \cdot D(X)$$

Przykłady rozkładów dyskretnych

Def. Mówimy, że z.l. X ma rozkład dwumianowy

z parametrami n oraz p , jeśli:

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}, \text{ gdzie } p \in (0,1); q = 1-p;$$

$$n \in \mathbb{N}; k \in \{0,1,\dots,n\}.$$

dwumian Newtona $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

skrótowo piszemy

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

Silnia $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$

$$n! = n(n-1)!$$

$$0! \stackrel{\text{def}}{=} 1$$

UWAGA:

$$EX = np$$

$$V(X) = npq$$

Interpretacja: X to liczba sukcesów w n próbach

Bernoulliego, tzn. w n niezależnych doświadczeniach

losowych, z których każde kończy się albo sukcesem

(z p -stewem p), albo porażką z p -stewem $q = 1-p$.

Przykład: niech z.l. X = liczba rzek w 10 rzutach
uciśnięty monety.

Wtedy $X \sim \text{Bin}(n=10, p=\frac{1}{2}), q=\frac{1}{2}$

$$P(X=2) = \binom{10}{2} \cdot p^2 \cdot q^{10-2} = \binom{10}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{10!}{2! \cdot 8!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \\ = \frac{10 \cdot 9}{2} \cdot \frac{1}{1024} = \frac{45}{1024} \approx 0,0439 (\approx 4,39\%)$$

Def. Mówimy, że z.l. X ma rozkład POISSONA
z parametrem $\lambda > 0$, jeśli

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}, \quad k=0,1,2,\dots$$

W skrócie piszemy: $X \sim P(\lambda)$

UWAGA: $EX = \lambda$

$$V(X) = \lambda$$

Często ten rozkład stosuje się w modelowaniu:

- liczby klientów w systemach masowej obsługi
- liczby cząstek emitowanych przez substancję radioaktywną
- liczby awarii
- liczby zdarzeń rzadko występujących

Przykład: Przyjmijmy, że liczba błędów drukarskich w książce ma rozkład Poissona. Średnio występuje 1 błąd na 5 stron. Jakie jest p -stwo, że na losowo wybranej stronie wystąpi co najmniej 1 błąd.

Niech z.l. X = liczba błędów drukarskich na losowej stronie książki

$$X \sim P(\lambda), \quad \begin{cases} EX = \frac{1}{5} \\ EX = \lambda \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{5}$$

$$P(X \geq 1) = P(X=1) + P(X=2) + \dots$$

lepiej przez zdarzenie przeciwne

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X < 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \frac{e^{-\frac{1}{5}} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^0}{0!} = \\ &= 1 - e^{-\frac{1}{5}} \approx 0,1813 \text{ (} \approx 18,13\% \text{)} \end{aligned}$$